

BTS 2^{ème} Année
Spécialité CIEL

Lycée Victor Hugo – COLOMIERS
CCF Mathématiques. Epreuve E3 – Sous épreuve U31

Lundi 19 Mai 2025
Durée 55 min

Nom:

Prénom:

Un ordinateur doté d'un tableur et du logiciel Géogébra est mis à la disposition du candidat qui pourra également se servir de sa calculatrice scientifique.

Aucun document n'est autorisé.

L'usage du téléphone est interdit.

La clarté du raisonnement et la qualité de la rédaction entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies.

Ce sujet comporte 5 pages numérotées de 1 à 5 et est constitué de 3 exercices indépendants ainsi que de deux appels professeur.

Exercice 1 ►

Dans tout l'exercice, les résultats seont donnés sous forme exacte si c'est possible puis arrondis à 10^{-3} près.

On considère une variable aléatoire X correspondant au tepps, en secondes, qui sépare l'arrivée de 2 paquets de données à un terminal informatique.

On admet que X suit une loi exponentielle de paramètre $\lambda = 200$.

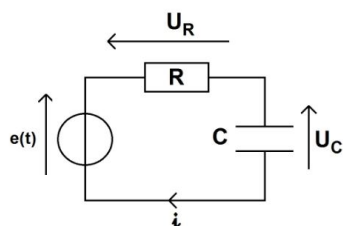
1. Quel est le temps moyen, en seconde, qui sépare l'arrivée de 2 paquets de données?

2. Calculez $P(X < 0.002)$ puis interpréter le résultat dans le contexte de l'énoncé.

3. Sachant que le temps d'attente entre 2 paquets a déjà dépassé 0.004 secondes, déterminer par un calcul la probabilité qu'il dépasse 0.005 secondes en tout.

4. Déterminer $P(0.01 \leq X \leq 0.02)$.

Exercice 2 ►



On applique une tension $e(t) = 3 + 2e^{-t}$ aux bornes d'un circuit RC.

La tension $u_c(t)$ aux bornes du condensateur est solution de l'équation différentielle suivante:

$$RCy'(t) + y(t) = e(t)$$

On note (E) l'équation différentielle $5y' + y = 3 + 2e^{-t}$ en prenant $R = 100k\Omega$ et $C = 50\mu F$.

5. Donner l'équation homogène (E_0) associée à (E)

6. Résoudre l'équation homogène (E_0) .

7. Soit p la fonction définie sur $[0 ; +\infty[$ par $p(t) = a + be^{-t}$ où a et b sont des réels à déterminer.
A l'aide de Gégébra, déterminer la valeur de a et de b pour que p soit une solution particulière de (E) .

$a =$ $b =$ $p(t) =$

8. En déduire l'ensemble des solutions de l'équation (E) .

9. A l'instant $t = 0$, on considère que la tension $u_c(t)$ aux bornes du condensateur est de 1 V. Déterminer la tension $u_c(t)$ aux bornes du condensateur à tout instant t .

Exercice 3 ►

On modélise la vitesse de transmission de données dans une connection.

On note u_n la vitesse de transmission en Mbits/s au bout de n secondes après le début de la transmission.

On suppose que la vitesse de transmission est de 500 Mbits/s au début de la transmission et qu'elle évolue de la manière suivante:

- La vitesse de transmission diminue de 10 % chaque seconde,
- lorsque la vitesse de transmission est inférieure à 10 Mbits/s, on considère que la transmission est terminée.

10. Montrer que pour tout entier naturel n , on a $u_{n+1} = 0.9u_n$.

11. La suite (u_n) est une suite géométrique. Préciser la raison q ainsi que le premier terme u_0 .

12. Exprimer u_n en fonction de n .

13. Par la méthode de votre choix, déterminer au bout de combien de secondes la transmission est considérée comme terminée.

Exercice 4 ►

Dans cet exercice, on arrondira toutes les valeurs à 10^{-3} .

Lors de ces transmissions, les données transmises sont des bits. On suppose qu'un message est composé de bits dont les valeurs sont réparties de la manière suivante:

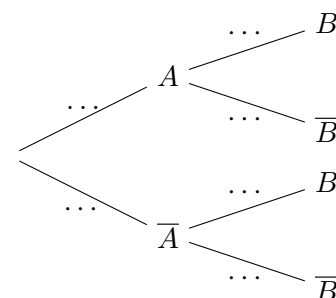
- 60% de 0
- 40% de 1

De plus on suppose qu'un bit à 0 a 1% de chance d'être erroné alors qu'un bit à 1 a 5% de chance d'être erroné. On notera:

- A l'évènement "le bit est à 0"
- $\bar{A}$ l'évènement "le bit est à 1"
- B l'évènement "le bit est erroné"

14. Compléter l'arbre des probabilités suivants.

15. Calculer la probabilité d'obtenir un bit à 0 et erroné.



16. Montrer que la probabilité d'obtenir un bit erroné est de 0.026.

17. Calculer alors la probabilité qu'un bit soit à 0 sachant qu'il est erroné.